ELM472 Makine Öğrenmesinin Temelleri

Dersi Veren: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güneş
Ofis: Savunma Teknolojileri Enstitü Binası, Ofis-05
E-posta: ahmetgunes@gtu.edu.tr
Ofis saati: Salı, 12:30-13:30

Hafta	İçerik
1. hafta	Giriş. Makine öğrenmesindeki ana kavramlar. Python kodlamaya giriş.
2. hafta	Metrik kavramı. Olasılık dağılımları.
3. hafta	Gözetimli öğrenme. Regresyon ve sınıflandırma. Doğrusal regresyon.
4. hafta	Parametrik yaklaşımlar. En olabilirlik. Ayırıcı fonksiyonlar. Yanlılık ve varyans. Bayesçi karar teorisi.
5. hafta	Parametrik sınıflandırıcılar. Naif Bayes sınıflandırıcı. Polinom regresyonu. Çok boyutlu modeller.
6. hafta	Boyut azaltma ve öznitelik seçimi.
7. hafta	Gözetimsiz öğrenme. Öbekleme ve segmentasyon. Aykırı veri ve anomali tespiti.
8. hafta	Parametrik olmayan yaklaşımlar. Karar ağaçları. k-nn. Kernel yaklaşımları. Topluluk öğrenimi.
9. hafta	Algılayıcı (*perceptron*) ve yapay sinir ağlarına giriş. Gradyan azaltma. PyTorch.
10. hafta	Çok katmanlı yapay sinir ağları. Aktivasyon fonksiyonları.
11. hafta	Derin öğrenme ve yapı taşları. Kodlayıcı mimarileri. Üretken yapılar. KAN.
12. hafta	Transfer öğrenimi. Doğal dil işleme yaklaşımları. Derin öğrenme ve gözetimsiz öğrenme. RAG mimarisi.
13. hafta	Markov modelleri. Grafik modeller.
14. hafta	Pekiştirmeli öğrenme.

Ders Kitapları ve Materyaller:
1. E. Alpaydin, *Introduction to Machine Learning*. MIT, 2014.
2. R. O. Duda, P. E. Hart, ve D. G. Stork, *Pattern Classification*. Wiley, 2000.

Değerlendirme:

Ara sınav	%20
Proje	%25
Ödevler	%25
Final sınavı	%30

Devam Zorunluluğu:
Yoklama alınacaktır ancak derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır.